TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM **KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2**

Họ và tên:_____ **MÔN: TƯƠNG TÁC DỮ LIỆU TRỰC QUAN**

MSSV:_____ **NGÀY KIỂM TRA:**_____

Thời gian làm bài: 120 phút

Hình thức: Thực hành trên máy tính (Không sử dụng tài liệu)

HƯỚNG DẪN CHUNG[1]:

- *Sinh viên tải 3 bộ dữ liệu được chỉ định tại thư mục Assignment đính kèm.*
- *Sinh viên tự khám phá dữ liệu để xác định đúng tên cột cần xử lý.*
- ***Câu 1 & Câu 2:** Làm trên Notebook (.ipynb). Trình bày code sạch sẽ và demo kết quả xử lý, Dùng markdown cell để biện luận hoặc phân tích kết quả. Nếu không có phần biện luận hoặc phân tích kết quả, sinh viên chỉ nhận được $\frac{1}{2}$ số điểm của câu.*
- ***Câu 3:** Làm trên Tableau Public, lấy link public nộp vào file .txt theo quy định.*

CÂU 1 (3 điểm)

Nguồn dữ liệu: Cat vs Dog Popularity in the U.S.xlsx

Bối cảnh: Anh (chị) là một Data Analyst cho một tập đoàn sản xuất thức ăn thú cưng. Giám đốc Marketing muốn xác định chiến lược phân bổ ngân sách quảng cáo giữa sản phẩm cho Chó và Mèo tại các bang của nước Mỹ.

Yêu cầu nghiệp vụ (Sử dụng Python):

1. **Đánh giá thị trường ngách (1.0 điểm):**
   a) Lọc ra các bang có quy mô hộ gia đình nuôi thú cưng lớn (thuộc Top 30% bang có tổng số hộ nuôi thú cưng cao nhất nước Mỹ).
   b) Trong tập dữ liệu vừa lọc, hãy xác định **Top 5 bang** có "Mức độ áp đảo của Chó" cao nhất. *Biết rằng **Mức độ áp đảo = Tỷ lệ % hộ nuôi Chó - Tỷ lệ % hộ nuôi Mèo**.*
2. **Phân khúc thị trường (1.0 điểm):**
   a) Dựa trên tổng số dân của bang (hoặc tổng số hộ gia đình), hãy phân nhóm toàn bộ các bang thành 3 phân khúc: Low, Medium, High sao cho số lượng bang trong mỗi phân khúc là xấp xỉ bằng nhau.
   b) Tính tổng số lượng Chó và tổng số lượng Mèo cho từng phân khúc này.
3. **Trực quan hóa (1.0 điểm):**

Vẽ một biểu đồ phù hợp nhất thể hiện kết quả so sánh tổng số lượng Chó và Mèo giữa 3 phân khúc ở yêu cầu 2. Có gán nhãn dữ liệu và tiêu đề rõ ràng.

Yêu cầu nộp bài câu 1: Đặt tên: [Mã SV_Họ Tên_CAU1.ipynb]

[1] *Sinh viên đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi làm bài, giám thị không giải thích gì thêm.*

CÂU 2 (3 Điểm)

Nguồn dữ liệu: Magnitude 6+ Earthquakes.xlsx

Bối cảnh: Một viện nghiên cứu địa chấn quốc tế cần báo cáo về các trận động đất bất thường. Dữ liệu thô chứa thông tin lịch sử của các trận động đất trên 6 độ Richter được thu thập trong dataset Magnitude 6+ Earthquakes.xlsx

Yêu cầu thực hiện (Sử dụng Python):

1. **Xử lý chuỗi và thời gian (1.0 điểm):**
    a) Tạo một trường dữ liệu mới là "Năm xảy ra động đất".
    b) Khu vực xảy ra động đất (Place) thường chứa nhiều thông tin nhiễu. Hãy dùng kỹ thuật xử lý chuỗi để tạo một cột "Quốc gia/Khu vực chính".
2. **Phân tích Fixed Level of Detail (1.0 điểm):**
    a) Sử dụng kỹ thuật tương đương Fixed LoD trong Pandas, hãy tạo một cột *Max_Magnitude_Of_Region* chứa mức độ Moment Magnitude Scale cao nhất từng được ghi nhận của *Quốc gia/Khu vực chính* đó.
    b) Nhận diện các "Trận động đất đỉnh điểm": Lọc ra danh sách các trận động đất có độ lớn đúng bằng *Max_Magnitude_Of_Region* của khu vực đó.
3. **Tính tỷ lệ và Trực quan hóa đa chiều (1.0 điểm):**
    a. Tính tỷ lệ phần trăm số trận động đất của từng năm so với tổng số trận động đất trong toàn bộ lịch sử dữ liệu.
    b. Lập báo cáo thông qua đa biểu đồ gồm 2 ô (1 hàng, 2 cột):
        i. *Ô 1:* Biểu đồ thể hiện Tỷ lệ % số trận động đất biến động qua các năm.
        ii. *Ô 2:* Biểu đồ thể hiện Top 10 Quốc gia/Khu vực có tổng số trận động đất nhiều nhất.

Yêu cầu nộp bài câu 2: Đặt tên: [Mã SV_Họ Tên_CAU2. .ipynb]

CÂU 3 (4 Điểm)

Nguồn dữ liệu: Global Active Archive of Large Flood Events.xlsx

Bối cảnh: Anh (chị) là một Data Analyst làm việc cho tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Liên Hợp Quốc (UN). Tổ chức yêu cầu anh (chị) thiết kế một Dashboard tương tác nhằm phân tích diễn biến và hậu quả của các trận lũ lụt lớn trên toàn cầu, từ đó hỗ trợ quyết định phân bổ quỹ cứu trợ.

Yêu cầu thực hiện:

1. Xây dựng các Sheet phân tích (Ít nhất 8 sheets) (1.5 điểm):

Sinh viên tự do lựa chọn biểu đồ cho phù hợp, nhưng **bắt buộc** phải thể hiện được các kỹ thuật sau trong các sheet:

a) *Table Calculations:* Phải có ít nhất 1 biểu đồ sử dụng **Running Total**

b) *Table Calculations:* Phải có ít nhất 1 biểu đồ sử dụng **Percent of Total** (Compute using Table Down/Across phù hợp).

c) *Phân tích không gian:* Có ít nhất 1 bản đồ thể hiện mức độ nghiêm trọng hoặc thiệt hại theo Quốc gia/Khu vực.

d) *Phân tích xu hướng:* Có ít nhất 1 biểu đồ sử dụng **Trend Line** để dự báo/xem xu hướng thời gian diễn ra lũ lụt.

e) Các sheet còn lại sinh viên tự do khai thác insight.

2. Thiết kế Dashboard (1.5 điểm):

- Tích hợp các sheet có ý nghĩa logic lại với nhau vào 01 Dashboard (đảm bảo hiển thị tốt, không bị co ép dữ liệu).
- Sử dụng ít nhất 03 Filters tác động lên toàn bộ Dashboard (Ví dụ: Lọc theo khoảng thời gian, Lọc theo Châu lục/Nguyên nhân lũ, v.v...).
- Bố cục, màu sắc chuyên nghiệp, có tiêu đề và hướng dẫn tương tác cho người dùng.

3. Tạo Storyline (1.0 điểm):

- Tạo một Story gồm ít nhất **03 Story Points**.
- Story phải mang tính kể chuyện (Ví dụ: *Point 1: Tổng quan tình hình lũ lụt toàn cầu → Point 2: Phân tích các nguyên nhân cốt lõi → Point 3: Tập trung vào khu vực/quốc gia đang chịu tổn thất nặng nề nhất*).
- Mỗi Story Point phải có caption nhận xét, rút ra insight ngắn gọn, súc tích (Không mô tả lại biểu đồ, phải nói lên ý nghĩa của số liệu).

Yêu cầu nộp bài Câu 3:

Publish bài làm lên Tableau Public. Đặt tên: [Mã SV_Họ Tên] - Global Flood Analysis. Tạo một file .txt chứa link Tableau Public và nộp lên hệ thống.